Numérique Durable (TI616)

MINI-PROJET HACKATHON : « LE SITE WEB LE PLUS GREEN »

Partie 2 : Implémentation, Analyse et Évaluation

Coordinateur du module :
Yvan GUIFO

Livrable : Partie 1 + Partie 2
Le dimanche 3 mai au plus tard à 23h
(délai de rigueur)

Information

Rappel de l'objectif : Cette seconde partie constitue le cœur opérationnel du mini-projet. Elle couvre l'implémentation complète du site web (front-end, back-end, base de données), l'analyse de son empreinte carbone, les tests de qualité et de performance, ainsi que la présentation finale. Elle s'appuie sur les livrables de conception produits lors de la Partie 1 et doit en assurer la cohérence.

Rappel important :

Semaine	Intitulé	Objectif de séance
Semaine du 13 avril	Suivi de projet	Évaluer de votre évolution, justifier vos choix techniques, etc.
Semaine du 4 mai	Présentation finale	Rappel contexte + démo en live + réponses aux questions.

Phase 4 — Implémentation — Front-end, Back-end et Base de données

Étape 4.1 — Développement front-end

Approche Recommandée

Objectif : Développer la partie visible du site en intégrant dès le départ les principes d'éco-conception web : sobriété visuelle, poids minimal des ressources, chargement rapide, etc.

Technologies recommandées : HTML5 / CSS3 natif en priorité. JavaScript minimal. Framework CSS léger si justifié (ex. : TailwindCSS en mode purge, Pico.css, Classless CSS). Aucune bibliothèque lourde sans justification explicite.

Consignes

Consignes de développement :

a) **Optimisation des ressources statiques :**
- Minifier les fichiers CSS et JavaScript (outils : `cssnano`, `terser`, ou pipeline Vite/Parcel minimal).
- Compresser toutes les images avant intégration (`https://squoosh.app`, `https://tinypng.com`).
- Préférer les formats modernes : WebP, AVIF plutôt que JPEG/PNG lourds.
- Limiter le nombre total de fichiers chargés par page (objectif : moins de 15 requêtes HTTP par page).

b) **Chargement intelligent :**
- Implémenter le *lazy loading* sur les images et médias (`loading="lazy"`).
- Différer le chargement des scripts non critiques (`defer` / `async`).
- Utiliser des polices système ou des polices auto-hébergées légères plutôt que Google Fonts (1 requête externe évitée par police).

c) **Sobriété visuelle :**
- Pas d'animations CSS/JS sans valeur fonctionnelle.
- Mode sombre proposé si possible (réduit la consommation sur écrans OLED).
- Interface paginée plutôt que scroll infini pour les listes.
- Pas de vidéo en autoplay ni de lecture automatique de médias.

d) **Accessibilité de base :**
- Balises sémantiques (`<main>`, `<nav>`, `<article>`, `<footer>`).
- Attributs `alt` sur toutes les images.
- Contraste suffisant entre texte et fond (ratio 4,5 :1).

Concepts Clés Green IT

Indicateurs Green IT à surveiller pour le front-end :
- **Poids total d'une page** : viser < 500 Ko (idéalement < 200 Ko).
- **Nombre de requêtes HTTP** : viser < 15 par page.
- **Score Lighthouse Performance** : viser > 80/100.
- **First Contentful Paint (FCP)** : < 1,8 s.
- **Largest Contentful Paint (LCP)** : < 2,5 s.

Étape 4.2 — Développement back-end et accès à la base de données

Approche Recommandée

Objectif : Implémenter la logique serveur, sécurisée et sobre, avec une gestion rigoureuse des accès aux données.

Technologies recommandées : Node.js (Express), Python (Flask ou Django minimal), PHP natif ou Laravel léger. Base de données : SQLite (pour un projet petit), PostgreSQL ou MySQL (pour un projet à déployer). ORM léger ou requêtes SQL directes.

Consignes

Consignes de développement :

a) **Gestion des utilisateurs — CRUD complet obligatoire :**
- *Création* : formulaire d'inscription avec validation côté serveur (hash du mot de passe, vérification du format email).
- *Lecture* : liste paginée des utilisateurs (max. 20 résultats par page).
- *Modification* : formulaire de mise à jour des informations.
- *Suppression* : confirmation explicite avant suppression (pas de suppression accidentelle).

b) **Entité métier principale — CRUD complet :**
- Idem pour la seconde entité définie en Partie 1.
- Les données affichées doivent être filtrées et paginées.
- Les formulaires doivent inclure une validation serveur.

c) **Optimisation des accès à la base de données :**
- Ne récupérer que les colonnes nécessaires (`SELECT champ1, champ2` plutôt que `SELECT *`).
- Paginer tous les résultats (`LIMIT` / `OFFSET`).
- Ajouter des index sur les colonnes fréquemment interrogées.
- Limiter les jointures imbriquées et les N+1 queries.
- Utiliser un système de cache simple si pertinent (ex. : mise en cache des résultats de recherche fréquents).

d) **Sécurité minimale requise :**
- Protection contre les injections SQL (requêtes paramétrées).
- Hashage des mots de passe (bcrypt ou argon2).
- Authentification par session ou JWT selon la stack choisie.
- Vérification des droits avant toute action sensible.

e) **Architecture sobre :**
- Pas de dépendances inutiles dans `package.json` / `requirements.txt`.
- Routes clairement séparées (utilisateurs, entité métier, auth).
- Gestion explicite des erreurs (codes HTTP appropriés).

Concepts Clés Green IT

Indicateurs Green IT à surveiller pour le back-end :
- **Temps de réponse API** : < 200 ms pour les opérations CRUD simples.
- **Nombre de dépendances** : minimiser — chaque paquet a un coût.
- **Taille du bundle déployé** : ne pas inclure les `devDependencies` en production.
- **Nombre de requêtes BDD par page** : viser < 5 requêtes par vue.

Étape 4.3 — Déploiement du site web

Approche Recommandée

Objectif : Rendre le site accessible en ligne via un hébergement gratuit et sobre. Le déploiement doit être documenté et reproductible.

Plateformes recommandées :

- **Vercel** (`https://vercel.com`) — idéal pour les projets Node.js, Next.js, React, Vue.
- **Render** (`https://render.com`) — supporte Python, Node, bases de données PostgreSQL gratuites.
- **Railway** (`https://railway.app`) — adapté aux projets full-stack avec base de données.
- **GitHub Pages** — pour les projets purement statiques.
- **Fly.io** — pour des conteneurs Docker légers.

Ressource vidéo utile :

- Déploiement Vercel : `https://www.youtube.com/watch?v=2yXb5lhGaC4`

Consignes

Consignes de déploiement :

a) Le site doit être accessible via une URL publique fonctionnelle au moment de la présentation.

b) Le fichier `README.md` doit contenir l'URL de déploiement.

c) Les variables d'environnement sensibles (mots de passe BDD, clés API) ne doivent **jamais** apparaître dans le dépôt Git (utiliser `.env` listé dans `.gitignore`).

d) Le déploiement doit être automatisé depuis la branche `main` (CI/CD simple via GitHub Actions ou la plateforme choisie).

Phase 5 — Analyse de l'empreinte carbone

Étape 5.1 — Outils de mesure

Détails Techniques

Outils imposés (au moins 2 doivent être utilisés) :

- **Website Carbon Calculator** : `https://www.websitecarbon.com`
  Estimation de l'empreinte CO_2 par visite de page.
- **EcoIndex** (`https://www.ecoindex.fr`)
  Note de A (excellent) à G (mauvais). Basé sur le poids, le nombre de requêtes et la complexité DOM.
- **Google Lighthouse** (intégré aux DevTools Chrome)
  Scores Performance, Accessibilité, Bonnes pratiques, SEO.
- **GreenIT Analysis** (extension navigateur)
  Analyse détaillée côté navigateur : consommation, DOM, requêtes.
- **PageSpeed Insights** : `https://pagespeed.web.dev`
  Métriques Core Web Vitals en conditions réelles et laboratoire.

Outils complémentaires (valorisés) :

- **WebPageTest** (`https://www.webpagetest.org`) — analyse waterfall des ressources chargées.
- **Bundlephobia** (`https://bundlephobia.com`) — poids des dépendances npm.
- **Carbon Footprint API** ou **The Green Web Foundation** — vérification de l'hébergement vert.

Étape 5.2 — Protocole d'analyse

Consignes

Votre analyse doit suivre le protocole suivant et être consignée dans le rapport :

1. **Mesure initiale (avant optimisations)**
   Relever pour chaque page principale :
   - poids total de la page (Ko),
   - nombre de requêtes HTTP,
   - score EcoIndex (A à G) et note numérique,
   - empreinte CO_2 estimée par visite (Website Carbon),
   - score Lighthouse Performance,
   - métriques : FCP, LCP, TBT, CLS.
2. **Identification des sources de pollution numérique**
   Lister les éléments identifiés comme consommateurs :
   - images non compressées,
   - scripts inutilisés,
   - polices lourdes,
   - requêtes redondantes,
   - dépendances surdimensionnées.
3. **Mise en œuvre des optimisations**
   Appliquer au moins 3 optimisations concrètes et les documenter.
4. **Mesure finale (après optimisations)**
   Répéter les mesures de l'étape 1 et consigner les résultats.
5. **Comparaison et interprétation**
   Présenter un tableau avant/après. Calculer les gains obtenus. Comparer avec un site concurrent ou de référence du même type.

Concepts Clés Green IT

Tableau de comparaison avant / après à produire (exemple) :

Indicateur	Avant	Après	Gain
Poids de la page d'accueil	... Ko	... Ko	...%
Nombre de requêtes HTTP	...	...	...
Score EcoIndex	.../100	.../100	... pts
Note EcoIndex	... (A–G)	... (A–G)	
CO_2 / visite	... g	... g	...%
Score Lighthouse Perf.	.../100	.../100	... pts
FCP	... s	... s	...%
LCP	... s	... s	...%

Phase 6 — Tests et validation

Approche Recommandée

Objectif : Garantir que le site fonctionne correctement, est performant et respecte ses engagements en matière de sobriété. Les tests constituent une preuve de qualité, pas une formalité.

Étape 6.1 — Tests fonctionnels

Consignes

Valider l'ensemble des fonctionnalités via des scénarios de test documentés.

Scénario	Résultat attendu	Statut
Créer un utilisateur valide	Utilisateur enregistré en BDD, redirection	❑
Créer un utilisateur (email vide)	Message d'erreur côté serveur	❑
Modifier un utilisateur existant	Données mises à jour en BDD	❑
Supprimer un utilisateur	Utilisateur supprimé après confirmation	❑
Lister les utilisateurs	Affichage paginé correct	❑
Créer une entité métier	Entité enregistrée, liste mise à jour	❑
Connexion avec identifiants valides	Redirection vers espace personnel	❑
Connexion avec mauvais MDP	Message d'erreur, pas de session créée	❑
Accès page protégée sans connexion	Redirection vers la page de connexion	❑

Rempli le tableau dans votre rapport : ✓ = OK, ✗ = KO, ❑ = non testé.

Étape 6.2 — Tests de performance

Consignes

a) Exécuter **Google Lighthouse** sur les 3 pages principales et joindre les captures d'écran dans le rapport.

b) Vérifier les **Core Web Vitals** via PageSpeed Insights.

c) Tester le site sur un réseau simulé 3G lent (DevTools > Network > Throttling) et observer l'expérience utilisateur.

d) Analyser le waterfall de chargement avec **WebPageTest** et identifier les ressources bloquantes.

Étape 6.3 — Tests de sécurité minimaux

Important

Ces vérifications sont **obligatoires** avant la présentation :

- Aucun mot de passe en clair dans la base de données (vérifier avec un SELECT direct).
- Aucune variable sensible dans le dépôt GitHub (`git log -all | grep -i password`).
- Les formulaires rejettent les entrées malformées (test avec `'; DROP TABLE-`).
- Un utilisateur non connecté ne peut pas accéder aux pages protégées en modifiant l'URL directement.

Phase 7 — Livrables finaux et documentation

Étape 7.1 — Contenu du dépôt GitHub

Livrables attendus

Le dépôt GitHub doit impérativement contenir, au moment de la remise :

1. **Fichier** `README.md` **complet**, comprenant :
   - Nom du projet et description en 3–5 lignes.
   - URL du site déployé (lien cliquable).
   - Membres de l'équipe et rôles respectifs.
   - Stack technique utilisée avec justification Green IT.
   - Instructions pour cloner, installer et lancer le projet localement.
   - Structure du dépôt (arborescence commentée).
   - Conventions de commit adoptées.
   - Lien vers le rapport PDF.
2. **Code source complet** :
   - Front-end (HTML, CSS, JS) dans un dossier `/frontend` ou `/public`.
   - Back-end dans un dossier `/backend` ou `/server`.
   - Scripts de migration / initialisation de la base de données.
   - Fichier `.env.example` (jamais le vrai `.env`).

3. **Historique Git propre** :
   - Au minimum 3 branches actives avec des PR fusionnées.
   - Messages de commits lisibles et descriptifs.
   - Contributions visibles de chaque membre de l'équipe.
   - Utilisation des GitHub Issues pour le suivi des tâches.
4. **Dossier** `/docs` **ou** `/conception` :
   - Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence).
   - Wireframes ou maquettes des pages principales.
   - Captures d'écran des rapports EcoIndex / Lighthouse avant et après optimisations.
5. **Rapport PDF** joint au dépôt (dans `/docs`).

Étape 7.2 — Structure du rapport PDF

Consignes

Le rapport doit être **clair, structuré et illustré**. Il ne doit pas dépasser **25 pages** hors annexes. Il doit contenir les sections suivantes :

Section 1. Présentation du projet
Rappel de la proposition de valeur, du périmètre MVP, des utilisateurs cibles et des contraintes Green IT retenues.

Section 2. Architecture et conception
Diagrammes UML, schéma de la base de données, architecture générale (front / back / BDD / déploiement).

Section 3. Choix technologiques justifiés
Tableau récapitulatif des technologies choisies avec justification Green IT pour chaque choix.

Section 4. Implémentation
Description des fonctionnalités développées. Extraits de code commentés pour les parties les plus significatives (CRUD, requêtes BDD, optimisations).

Section 5. Analyse de l'empreinte carbone
Résultats des mesures (tableau avant/après), captures d'écran des outils, optimisations appliquées et gains obtenus.

Section 6. Tests et validation
Tableau des scénarios de tests fonctionnels, résultats Lighthouse, captures d'écran.

Section 7. Organisation de l'équipe et collaboration
Répartition des tâches, capture du tableau GitHub Projects, résumé des contributions de chaque membre.

Section 8. Discussion et conclusion
Défis rencontrés, compromis entre fonctionnalités et sobriété, pistes d'amélioration, regard critique sur les décisions prises.

Section 9. Annexes
Captures d'écran complètes, backlog final, tout élément complémentaire utile.

Phase 8 — Présentation finale

Déroulement et format

Approche Recommandée

Partie	Contenu attendu	Durée
Introduction	Présentation de l'équipe, du projet et de la proposition de valeur	2 min
Conception	Rappel des diagrammes UML, wireframes, architecture retenue	3 min
Démo en live	Navigation sur le site déployé — CRUD utilisateurs, entité métier, interface	5 min
Analyse carbone	Résultats des outils, tableau avant/après, optimisations réalisées	3 min
Bilan	Choix techniques justifiés, difficultés, réflexion Green IT	2 min
Questions	Réponses aux questions de l'enseignant et/ou du jury	5 min
Total		**20 min**

Important

Consignes pour la présentation :

- Tous les membres de l'équipe doivent prendre la parole.
- La démo doit être réalisée sur le **site déployé** (pas en local).
- Prévoir un **plan de secours** (captures d'écran) en cas de problème réseau.
- Chaque membre doit être capable d'expliquer les choix techniques de l'ensemble du projet, pas uniquement sa partie.
- Le support de présentation doit lui-même être sobre : pas de vidéos HD en fond, pas d'animations inutiles.

Phase — Grille d'évaluation complète du projet

Important

Important — Différenciation des notes : Les membres d'un même groupe peuvent recevoir des notes différentes, en fonction de leur degré d'implication, de leur maîtrise technique et de leurs contributions traçables sur GitHub. L'enseignant se réserve le droit de poser des questions individuelles lors de la présentation pour évaluer la compréhension personnelle de chaque étudiant.

Vue d'ensemble des critères

Critère 1 — Conception & Architecture Barème : /4 pts

Sous-critère	Points	Attendus
Diagramme de cas d'utilisation	/1	Acteurs identifiés, cas d'utilisation cohérents avec le MVP, relations d'inclusion/extension si pertinentes.
Diagramme de classes / MLD	/1	Entités correctement modélisées, cardinalités, clés primaires et étrangères explicites, au moins 2 entités (`User` + entité métier).
Diagramme de séquence	/1	Un scénario complet et pertinent (ex. : connexion, création d'une entité), fragments UML corrects.
Cohérence conception → implémentation	/1	Les diagrammes correspondent à ce qui a été réellement développé. Aucun déphasage entre conception et code.

Barème indicatif :

4/4 Conception complète, cohérente, détaillée et fidèle à l'implémentation.
3/4 Un diagramme manquant ou incomplet ; cohérence globale maintenue.
2/4 Deux éléments manquants ou conception peu fidèle au code.
1/4 Seuls les wireframes présents ; diagrammes absents ou incohérents.
0/4 Aucun livrable de conception.

Critère 2 — Implémentation front-end Barème : /5 pts

Sous-critère	Points	Attendus
Fonctionnalité et navigabilité	/1	Toutes les pages fonctionnent, navigation fluide, aucune page cassée, formulaires opérationnels.
Sobriété visuelle et ergonomie	/1	Interface claire, hiérarchie visuelle lisible, pas d'éléments décoratifs inutiles, responsive si pertinent.
Optimisation des ressources	/1	Images compressées, CSS/JS minifiés, lazy loading implémenté, polices légères ou système.
Poids et performance mesurés	/1	Score Lighthouse Performance > 70, poids < 500 Ko par page, captures d'écran jointes dans le rapport.
Accessibilité de base	/1	Balises sémantiques, attributs `alt`, contrastes suffisants (≥ 4,5 :1), structure de headings logique.

Barème indicatif :

5/5 Interface soignée, sobre, rapide, accessible ; toutes les optimisations démontrées.
4/5 Un sous-critère insuffisant (ex. : accessibilité incomplète ou Lighthouse non joint).
3/5 Deux sous-critères insuffisants ; le site reste utilisable.
2/5 Site fonctionnel mais non optimisé, lourd, sans mesure de performance.
1/5 Interface très basique, non sobre, aucune optimisation.
0/5 Front-end absent ou non fonctionnel.

Critère 3 — Implémentation back-end & base de données Barème : /6 pts

Sous-critère	Points	Attendus
CRUD utilisateurs complet	/1,5	Création, lecture (liste paginée), modification et suppression fonctionnels. Validation côté serveur présente.
CRUD entité métier complet	/1,5	Même niveau d'exigence que pour les utilisateurs. Liaison logique avec la thématique Green du projet.
Authentification et sécurité	/1	Hashage des mots de passe, sessions ou JWT, routes protégées, aucune donnée sensible exposée.
Qualité et optimisation du code back-end	/1	Routes organisées, gestion des erreurs (codes HTTP), requêtes paramétrées, pas de `SELECT *` systématique.
Sobriété des dépendances	/1	Nombre de dépendances justifié et minimal. Aucune bibliothèque superflue. Stack cohérente avec le besoin réel.

Barème indicatif :

6/6 Deux CRUD complets et sécurisés, code propre, dépendances sobres, sécurité démontrée.
4–5/6 CRUD fonctionnels mais sécurité incomplète ou code peu structuré.
2–3/6 Un seul CRUD complet ou problèmes de sécurité significatifs.
1/6 Accès BDD présent mais très partiel (lecture seule ou formulaires non fonctionnels).
0/6 Pas de base de données ou pas de back-end.

Critère 4 — Analyse de l'empreinte carbone Barème : /4 pts

Sous-critère	Points	Attendus
Mesures réalisées avec outils appropriés	/1	Au minimum 2 outils utilisés, captures d'écran jointes, pages analysées clairement identifiées.
Tableau avant/après avec gains calculés	/1	Tableau complet avec toutes les métriques, gains exprimés en pourcentage, commentaires interprétatifs.
Identification des sources de pollution	/1	Analyse pertinente des éléments responsables de la consommation. Priorités d'optimisation identifiées.
Optimisations appliquées et justifiées	/1	Au moins 3 optimisations concrètes décrites, implémentées et mesurées. Résultats interprétés avec esprit critique.

Barème indicatif :

4/4 Analyse rigoureuse, outillée, comparative, optimisations mesurées et interprétées.
3/4 Analyse présente, tableau incomplet ou optimisations non mesurées.
2/4 Mesures réalisées mais sans comparaison avant/après ni optimisation documentée.
1/4 Une seule capture d'écran d'outil sans analyse.
0/4 Aucune analyse de l'empreinte carbone.

Critère 5 — Tests & Qualité Barème : /3 pts

Sous-critère	Points	Attendus
Tests fonctionnels documentés	/1	Tableau de scénarios rempli (au moins 8 scénarios), résultats OK/KO consignés dans le rapport.
Tests de performance (Lighthouse / PageSpeed)	/1	Scores obtenus, captures d'écran pour 3 pages, métriques Core Web Vitals relevées et commentées.
Vérifications de sécurité minimales	/1	Les 4 vérifications de sécurité (cf. Étape 6.3) démontrées et consignées. Aucune variable sensible dans le dépôt.

Barème indicatif :

3/3 Tests documentés, Lighthouse joint, sécurité entièrement vérifiée.
2/3 Tests partiels ou sécurité non démontrée.
1/3 Un seul type de test réalisé.
0/3 Aucun test documenté.

Critère 6 — Collaboration & Organisation GitHub Barème : /3 pts

Sous-critère	Points	Attendus
Qualité du dépôt et du `README.md`	/1	README complet (URL déployée, instructions, membres, stack), dépôt bien structuré, `.gitignore` présent et correctement configuré.
Historique Git et workflow de branches	/1	Branches fonctionnelles actives, PR fusionnées, messages de commits descriptifs, contributions visibles de chaque membre.
Traçabilité et suivi des tâches	/1	GitHub Issues utilisées, labels et assignees configurés, GitHub Projects ou backlog visible et à jour.

Barème indicatif :

3/3 Dépôt exemplaire, historique riche, contributions équilibrées de tous les membres.
2/3 Dépôt bien organisé mais suivi des tâches insuffisant ou contributions déséquilibrées.
1/3 README minimal, tout sur `main`, pas d'Issues ni de PR.
0/3 Dépôt vide, désorganisé ou non partagé avec l'enseignant.

★ Bonus — Meilleur projet Green + 2 pts

Le groupe dont le projet obtient les meilleurs résultats globaux se voit attribuer **2 points bonus**. L'attribution du bonus est décidée collégialement par l'enseignant à l'issue de toutes les présentations, en tenant compte des dimensions suivantes :

Dimension évaluée	Niveau attendu
Meilleur score EcoIndex (A ou B)	**A ou B**
Poids de page le plus faible (< 100 Ko)	**Excellent**
Site le plus fonctionnel et complet	**Exemplaire**
Démarche Green IT la plus rigoureuse et documentée	**Irréprochable**
Présentation la plus claire et convaincante	**Très convaincant**
Originalité et pertinence du projet	**Remarquable**

En cas d'ex-æquo, le bonus est attribué au projet dont l'empreinte carbone par visite est la plus faible selon Website Carbon Calculator.

Fiche de notation individuelle

N°	Critère	Barème	Note obtenue	Observations
1	Conception & Architecture	/4	..... /4	
2	Implémentation front-end	/5	..... /5	
3	Implémentation back-end & BDD	/6	..... /6	
4	Analyse empreinte carbone	/4	..... /4	
5	Tests & Qualité	/3	..... /3	
6	Collaboration & GitHub	/3	..... /3	
Sous-total		**/25**	**..... /25**	
Bonus — Meilleur projet		**+2**	**.....**	
NOTE FINALE		**/25**	**..... /25**	

Correspondance notes / appréciations

Fourchette	Mention	Appréciation	Description
22 – 25 pts	**A**	**Excellent**	Projet exemplaire, démarche Green IT irréprochable, code propre, analyse complète, présentation convaincante.
18 – 21 pts	**B**	**Très bien**	Projet complet et fonctionnel, démarche Green IT présente, quelques lacunes mineures.
13 – 17 pts	**C**	**Satisfaisant**	Projet fonctionnel mais optimisations insuffisantes ou analyse carbone incomplète.
8 – 12 pts	**D**	**Insuffisant**	Projet incomplet, non déployé ou dépôt mal structuré. Démarche Green IT absente.
< 8 pts	**E**	**Non conforme**	Livrables majeurs manquants, site non fonctionnel ou plagiat constaté.

Ressources recommandées

Concepts Clés Green IT

Éco-conception web :

- Référentiel GR491 — Green IT : https://gr491.isit-europe.org
- Checklist éco-conception web : https://www.eco-conception-web.com/conseils-pro-eco-conception-web/
- Collectif Green IT : https://www.greenit.fr

Outils de mesure de l'empreinte carbone :

- Website Carbon Calculator : https://www.websitecarbon.com
- EcoIndex : https://www.ecoindex.fr
- Google Lighthouse : intégré aux DevTools Chrome (F12 > Lighthouse)
- PageSpeed Insights : https://pagespeed.web.dev
- GreenIT Analysis : extension navigateur Chrome/Firefox
- WebPageTest : https://www.webpagetest.org
- Bundlephobia (poids des dépendances npm) : https://bundlephobia.com
- The Green Web Foundation (hébergement vert) : https://www.thegreenwebfoundation.org

Optimisation des ressources :

- Compression d'images : https://squoosh.app et https://tinypng.com
- Minification CSS/JS : https://cssnano.co et https://terser.org
- Vérificateur de contraste accessibilité : https://webaim.org/resources/contrastchecker/
- Générateur .gitignore : https://gitignore.io

Plateformes de déploiement :

- Vercel : https://vercel.com
- Render : https://render.com
- Railway : https://railway.app
- Fly.io : https://fly.io
- GitHub Pages (statique) : https://pages.github.com

Vidéo tutoriel :

- Déploiement full-stack : https://www.youtube.com/watch?v=2yXb5lhGaC4

Récapitulatif des livrables de la Partie 2

Livrables attendus

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des livrables attendus à l'issue de cette seconde partie. Chaque livrable doit être accessible via le dépôt GitHub ou lors de la présentation finale.

#	Livrable	Format	Emplacement	Statut
1	Code source front-end complet	`.html` / `.css` / `.js`	GitHub `/frontend`	**Obligatoire**
2	Code source back-end complet	Fichiers serveur	GitHub `/backend`	**Obligatoire**
3	Scripts base de données	`.sql` ou migration	GitHub `/database`	**Obligatoire**
4	Fichier `README.md`	Markdown	GitHub (racine)	**Obligatoire**
5	Site déployé en ligne	URL publique	README + démo	**Obligatoire**
6	Rapport PDF (max. 25 p.)	PDF	GitHub `/docs`	**Obligatoire**
7	Diagrammes UML (UC, classes, séquence)	PNG / SVG / PDF	GitHub `/docs`	**Obligatoire**
8	Wireframes / maquettes	PNG / PDF	GitHub `/docs`	**Obligatoire**
9	Captures EcoIndex / Lighthouse avant/après	PNG	`/docs` + rapport	**Obligatoire**
10	Tableau de tests fonctionnels rempli	Dans le rapport	Rapport PDF	**Obligatoire**
11	Historique Git avec branches et PR	GitHub	Dépôt GitHub	**Obligatoire**
12	GitHub Issues / Projects à jour	GitHub	Dépôt GitHub	**Recommandé**
13	Pipeline CI/CD (GitHub Actions)	YAML	GitHub `/.github`	**Optionnel**
14	Support de présentation (slides)	PDF / PPTX	Présenté en séance	**Obligatoire**

Important

Checklist avant remise — à vérifier impérativement :

- ✓ Le site est accessible via l'URL publique indiquée dans le `README.md`.
- ✓ Le dépôt a bien été partagé avec l'enseignant (identifiant GitHub communiqué en cours).
- ✓ Aucune variable sensible (mot de passe, clé API, token) n'est présente dans le code versionné.
- ✓ Le rapport PDF est présent dans `/docs` et lisible sans mot de passe.
- ✓ Tous les membres de l'équipe ont contribué (commits visibles sur GitHub pour chacun).
- ✓ Le tableau avant/après de l'empreinte carbone est entièrement complété.
- ✓ Les captures d'écran Lighthouse sont jointes dans le rapport pour au moins 3 pages.
- ✓ La base de données est initialisée (script SQL ou fichier de migration fourni et fonctionnel).

Conclusion

Contexte

Cette seconde partie marque le passage de la réflexion à la réalisation. Elle vous demande de produire un site web réel, sobre et fonctionnel, en assumant pleinement les choix documentés lors de la Partie 1.

Un bon projet Green IT ne se résume pas à l'obtention d'un score EcoIndex élevé : c'est avant tout un projet dans lequel chaque décision technique est **justifiée**, chaque fonctionnalité est **utile**, et chaque ressource chargée est **nécessaire**.

La qualité de votre démarche sera évaluée autant que le résultat final. Un projet simple, bien mené, rigoureusement documenté et honnêtement analysé vaut toujours plus qu'un projet ambitieux, surchargé et peu maîtrisé.

« La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. »

— Antoine de Saint-Exupéry

Bonne réalisation à toutes les équipes.